شرح الدرس 1-2: مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

الفكرة الكبيرة

المقارنة تعني أن تقرر أيّ العددين أكبر. ومن الصعب مقارنة 5/8 مع 3/4 وهما بمقامين مختلفين، لذلك نحوّلهما إلى صورة **يسهل الحكم عليها**. في هذا الدرس ثلاث أدوات:

الأداة	متى نستعملها؟
توحيد المقامات (بالمضاعف المشترك الأصغر)	كسران اعتياديان
التحويل إلى كسور عشرية	كسر مع عشري، أو أعداد بصور مختلفة
خط الأعداد	الأعداد **السالبة**

التقدير (فقرة "استعد")

أحيانًا لا تحتاج إلى حساب دقيق، يكفي أن تقارن بعدد قريب مثل 1/2 أو 1/4. في مسح نكهات الفشار:

- الزبد 5/12: هل هي أكثر من النصف؟ النصف هو 6/12، و5/12 أقل منه، فهي **أقل من النصف**.
- الجبن 3/16 أم الكراميل 1/8؟ نكتب 1/8 = 2/16، فالجبن **3/16 أكبر**.
- الكسر 13/48 قريب من 12/48 = 1/4، فهو **النكهة العادية**.
- الترتيب من الأصغر إلى الأكبر: **1/8 < 3/16 < 13/48 < 5/12**.

---

1) المقارنة بتوحيد المقامات (الأعداد الموجبة)

الخطوات:

1. أوجد **المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)** للمقامين (تذكّر مهارة التهيئة).
2. حوّل كل كسر إلى كسر مكافئ مقامه م.م.أ.
3. عندما يتساوى المقامان، قارن **البسطين** فقط.

مثال 1 (من الكتاب): 5/8 ● 3/4

- م.م.أ للمقامين 8 و4 هو 8.
- 5/8 تبقى كما هي، و3/4 = (3×2)/(4×2) = 6/8.
- بما أن 5 < 6 فإن 5/8 < 6/8، إذن **5/8 < 3/4**.

---

2) المقارنة بالكسور العشرية

مثال 2 (من الكتاب): 8/9 ● 0.8

- نحوّل الكسر: 8 ÷ 9 = 0.888...
- نقارن 0.888... مع 0.800: عند منزلة الأجزاء من عشرة تتساوى الأرقام (8 و8)، وعند منزلة الأجزاء من مئة يكون 8 أكبر من 0.
- إذن **0.8 < 8/9**.

قاعدة المقارنة العشرية: قارن الأرقام من اليسار، منزلة بمنزلة، وأول منزلة يختلف فيها الرقمان تحسم الجواب.

ترتيب أعداد بصور مختلفة (مثال 3: النمو السكاني)

نحوّل كل عدد إلى عشري ثم نرتب:

الدولة	العدد	بالعشري
السعودية	1 1/2	1.5
ماليزيا	1.47	1.47
الصومال	1 3/4	1.75
عمان	2.11	2.11
البحرين	2 1/2	2.5
تركيا	1 1/8	1.125

الترتيب **من الأكبر إلى الأصغر** (كما يطلب السؤال): البحرين، عمان، الصومال، السعودية، ماليزيا، تركيا.

> **ملاحظة:** في النص الذي قرأته من الكتاب، جملة الحل تقول "من الأصغر إلى الأكبر" مع أن الأسماء مرتبة من الأكبر إلى الأصغر، وهو المطلوب في السؤال. فالمعتمد هو الترتيب من الأكبر إلى الأصغر. وفي الجدول يكتب الكتاب 1.12 لتركيا، والقيمة الدقيقة 1.125، وهذا لا يغيّر الترتيب.

---

3) الأعداد النسبية السالبة وخط الأعداد

قاعدة ذهبية: على خط الأعداد، العدد الواقع **على اليسار أصغر** من العدد الواقع على يمينه دائمًا.

مثال 4 (من الكتاب): −2.4 ● −2.45

- نمثلهما على خط الأعداد: −2.45 يقع على اليسار، و−2.4 على اليمين.
- إذن **−2.4 > −2.45**.

مثال 5 (من الكتاب): −7/8 ● −6/8

- المقامان متساويان، فنقارن البسطين: −7 < −6.
- إذن **−7/8 < −6/8**.

الخطأ الشائع مع السالب

مع الأعداد **الموجبة**، العدد الأكبر في "الحجم" هو الأكبر. أما مع **السالبة** فينعكس الأمر:

- 2.45 > 2.4 (موجبان).
- لكن −2.45 **<** −2.4 (سالبان).

فكّر في الأمر بالديون: مَن عليه دين 2.45 ريال أسوأ حالًا ممن عليه دين 2.4 ريال، فرصيده أقل.

اختصارات مفيدة (إضافة على ما في الكتاب)

- **الكسور المتساوية البسط:** كلما **كبر المقام صغر الكسر**. في السؤال 28: 5/11، 5/12، 5/13، 5/14 مرتبة من الأكبر إلى الأصغر، وليس العكس.
- **نقطة ارتكاز:** قارن مع 1/2 أو 1/4 أو 1 لتقدّر بسرعة قبل أن تحسب.
- **السؤال 29:** 0.2 (2 متكررة) تساوي 2/9 تمامًا، فهما عدد واحد ولا يوجد عدد بينهما.

ملخص للمراجعة

- **موجبان بمقامين مختلفين:** وحّد المقامات بالم.م.أ ثم قارن البسطين.
- **كسر مع عشري:** حوّل الكسر إلى عشري ثم قارن المنازل.
- **سالبان:** استعن بخط الأعداد. الأبعد عن الصفر جهة اليسار هو الأصغر.
- **الترتيب:** حوّل الجميع إلى صورة واحدة (غالبًا عشرية) ثم رتّب.

سؤال تدريبي مع الحل

السؤال:

أ) ضع إشارة < أو > أو = : 7/12 ● 5/8

ب) ضع إشارة < أو > أو = : 5/6 ● 0.83

ج) ضع إشارة < أو > أو = : −3/5 ● −4/7

د) رتّب الأعداد الآتية من الأصغر إلى الأكبر: −3/4 ، −0.7 ، −2/3

الحل:

أ) المقامان 12 و8، والم.م.أ = 24.

- 7/12 = 14/24
- 5/8 = 15/24
- 14 < 15، إذن **7/12 < 5/8**.

ب) نحوّل: 5 ÷ 6 = 0.8333...

- نقارن 0.8333... مع 0.8300: يتساوى الرقمان عند العشرة والمئة (8 و3)، وعند الجزء من ألف يكون 3 أكبر من 0.
- إذن **0.83 < 5/6**.

ج) المقامان 5 و7، والم.م.أ = 35.

- 21/35− = 3/5−
- 20/35− = 4/7−
- مقاماهما متساويان، ونقارن البسطين: 21− < 20−، إذن **3/5− < 4/7−**.

للتحقق بالعشري: 0.6− أصغر من 0.571− تقريبًا، وهذا صحيح.

د) نحوّل الجميع إلى عشري:

- 0.75− = 3/4−
- 0.70− = 0.7−
- 0.666−... = 2/3−

نمثلها على خط الأعداد ونرتب من اليسار إلى اليمين: 0.75− ثم 0.70− ثم 0.666−...

الترتيب من الأصغر إلى الأكبر: 3/4− ، 0.7− ، 2/3−